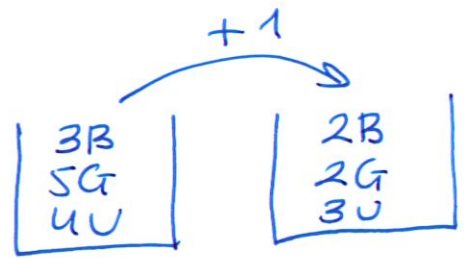


2024-ohikoa

ZORIA

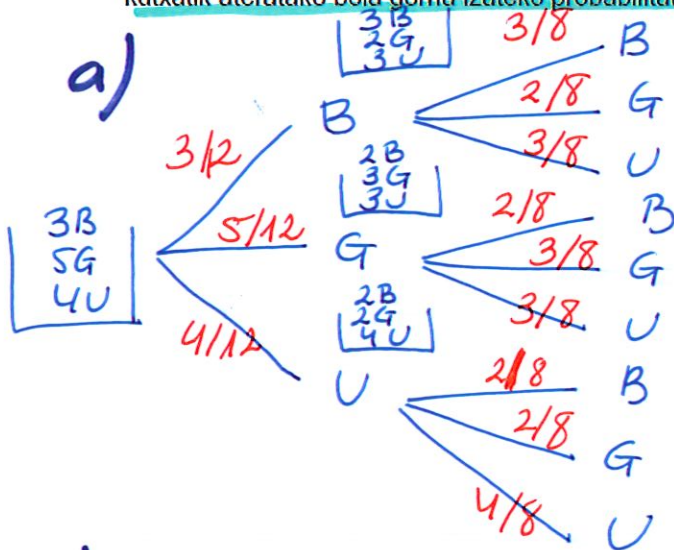
A5 Ariketa

Bi kutxa ditugu koloredun bolatxoekin. A kutxak 3 bola berde, 5 bola gorri eta 4 bola urdin ditu. B kutxak 2 bola berde, 2 bola gorri eta 3 bola urdin ditu. Ausaz A kutxatik bola bat ateratzen da eta B kutxan sartzen da. Gero, B kutxatik bola bat ateratzen da.



B $\equiv$ Bola berdea
G $\equiv$ Bola gorria
U $\equiv$ Bola urdina

(a) (0,5 p) Egin dagokion zuhaitz diagrama.

(b) (0,75 p) Kalkulatu B kutxatik ateratako bola berdea izateko probabilitatea. *0,28*(c) (0,5 p) Kalkulatu B kutxatik ateratako bola berdea izateko probabilitatea, jakinik A kutxatik ateratako bola gorria izan dela. *BALDINTZA BARRA*(d) (0,75 p) Jakinik B kutxatik ateratako bola berdea izan dela, kalkulu A kutxatik ateratako bola gorria izateko probabilitatea. *A POSTERIORI*

$$\begin{aligned}
 b) \quad P(B_2) &= P(B_1 \cap B_2) + P(G_1 \cap B_2) + P(U_1 \cap B_2) = \\
 &= P(B_1) \cdot P(B_2/B_1) + P(G_1) \cdot P(B_2/G_1) + P(U_1) \cdot P(B_2/U_1) = \\
 &= \frac{3}{12} \cdot \frac{3}{8} + \frac{5}{12} \cdot \frac{2}{8} + \frac{4}{12} \cdot \frac{2}{8} = \frac{9}{32} = \underline{0,28} \\
 &\quad \text{B kutxatik bola berdea aterateko prob. } \underline{0,28} \text{ da.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 c) \quad P(B_2/G_1) &= \underline{2/8} \quad \text{Probabilitate baldintzatua} \\
 &\quad \text{B kutxakoa berdea izateko prob. jokiude} \\
 &\quad \text{A-koo gorria izan dela } 2/8 = 0,25 \text{ da.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 d) \quad P(G_1/B_2) &= \frac{P(G_1 \cap B_2)}{P(B_2)} = \frac{P(G_1) \cdot P(B_2/G_1)}{P(B_2)} = \\
 &\quad \text{BAYES.} \quad \text{0,00} \quad \text{0,00} \\
 &= \frac{\frac{5}{12} \cdot \frac{2}{8}}{\frac{9}{32}} = \frac{10}{27} = \underline{0,37}
 \end{aligned}$$

2024-ohikoa

NORMALA

B5 Ariketa

Azterketa bat egin ondoren, ondorioztatu da heldu batek ur azpian batez beste 45 segundo ematen dituela arnasa hartu gabe, 7,3 segundoko desbideratze tipikoarekin, eta datuak banaketa normal bati egokitzen zaizkiola.

$$\mu = 45$$

$$\sigma = 7,3$$

(a) (1p) Kalkulatu 57 segundo baino gehiago irauten duten helduen ehunekoa.

(b) (1,5p) Kalkulatu 39 eta 57 segundo bitartean irauten duten helduen ehunekoa.

$X \equiv$ heldu batek ur azpian arnaso hartu gabe ematen daukan denbora (sg.).

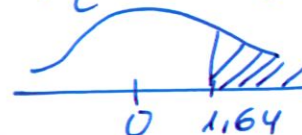
$$X \sim N(45; 7,3).$$

$$a) P[X > 57] = P\left[Z > \frac{57-45}{7,3}\right] = P[Z > 1,64] =$$

$$= 1 - P[Z < 1,64] = 1 - 0,9495 =$$

$$= 0,0505 \rightarrow \boxed{5,05\%}$$

Beraz 57 sg baino gehiago irauten duten helduen ehunekoa 5,05 da



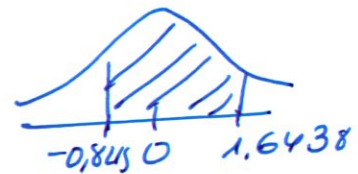
$$b) P[39 < X < 57] = P\left[\frac{39-45}{7,3} < Z < \frac{57-45}{7,3}\right] =$$

$$= P[-0,8219 < Z < 1,6438] =$$

$$= P[Z < 1,6438] - P[Z < -0,8219]$$

$$= P[Z < 1,6438] - (1 - P[Z < 0,82])$$

$$= 0,9495 - 1 + 0,7939 = 0,7434 \rightarrow \boxed{74,34\%}$$



39 eta 57 sg bitartean irauten duten helduen ehunekoa 74,34 da



2024-ez ohikoa

Banaketa Binomiala.

A5 Ariketa

Hegoafrikan, Kenyan eta Zambian M72 txertoa aplikatzeari buruz 2019ko abenduan argitaratutako emailzen arabera, biriketako tuberkulosi aktiboaren aurka babestuta geratzeko probabilitatea 0,54 da. 3289 helduren talde bati txertoa aplikatzen zaio.

$$n = 3289$$

$$p = 0,54.$$

- (a) (0,5 p) Adierazi zein den babestuta gelditu diren helduen kopuruaren banaketa, eta zehaztu haren parametroak.
- (b) (1 p) Kalkulatu txertoa 1800 heldurengan eraginkorra izateko probabilitatea.
- (c) (1 p) Kalkulatu txertoa 1700 heldu baino gutxiagorengan eraginkorra izateko probabilitatea.

a) $X =$ Babestuta gelditu diren helduen kopurua
 X aldagai diskretua da eta BANAKETA BINOMIAL bat jarraitzen du. Lagina $n = 3289$ eta babestuta geratzeko prop. (arabaketa) $p = 0,54$ da.

$$X \sim B(3289; 0,54)$$

Banaketa normalera hurbiltzeko

$$X' \sim N(np, \sqrt{npq}) \quad \begin{cases} np = 1776,06 \\ \sqrt{npq} = 28,58 \end{cases}$$

$$X' \sim N(1776,06; 28,58)$$

$$n = 3289 > 10$$

$$np = 3289 \cdot 0,54 > 5$$

$$nq = 3289 \cdot 0,46 > 5$$

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

b) $P(X=1800) = P(1799,5 < X' < 1800,5) = \text{Tipifikatu}$

Yates. $= P\left(\frac{1799,5 - 1776,06}{28,58} < z < \frac{1800,5 - 1776,06}{28,58}\right)$

$$= P(0,82 < z < 0,86) = P(z \leq 0,86) - P(z \leq 0,82) =$$

$$= 0,8051 - 0,7939 = \underline{\underline{0,0112}}$$

$$c) P(X < 1700) =$$



$$Y_{ates} = P(X' < 1699,5) =$$

$$P_{pifikoti} = P\left(Z < \frac{1699,5 - 1776,06}{28,58}\right) =$$

$$= P(Z \leq -2,68) = 1 - P(Z \leq 2,68) = 1 - 0,9963 =$$

$$= \underline{0,0037}$$

d) **EREDUA** (konpetentzia).
 TXERTDA 1750 eta 1850 ARTEKO HEDUAREN (AN
 ERASINKORTA ILATEKO PROB. 0,037 ZAN DAITEKE!
 ARABOITN ZURE ERANTZUNA

$$P(1750 \leq X \leq 1850) = 0,0037 \text{ izan daiteke!}$$

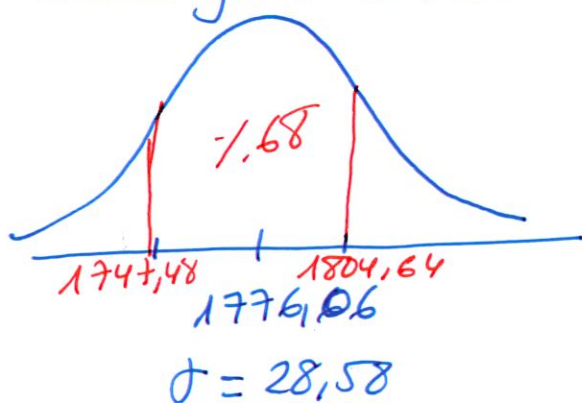
$$= P(1749,5 < X < 1850,5) = P\left(\frac{1749,5 - 1776,06}{28,6} < Z < \frac{1850,5 - 1776,06}{28,6}\right)$$

$$= P(-0,93 < Z < 2,6) = P(Z < 2,6) - P(Z < -0,93)$$

$$= P(Z < 2,6) - P(Z > 0,93) = P(Z < 2,6) - (1 - P(Z \leq 0,93))$$

$$= 0,9953 - (1 - 0,8238) = \underline{0,8191}$$

kalkuluen bidez arazi dozu eta dozu izan 0,037
 bestalde; binomiala normalera hurb. lera kon
 dantokun banaketa horrekoo do



Banaket normalen

$\mu \pm \sigma$ eta $\mu \pm 2\sigma$ artean $\approx 1,68$

$\mu - 2\sigma$ eta $\mu + 2\sigma$ artean $\approx 1,95$

Berat 1750 eta 1850 artean

probabilitate 1,68 baino
 handiagoa izan behar da.

2024-ez ohikoa

Morganen legeak

B5 Ariketa

Izan bitez A eta B ausazko gertaera independenteak, haien probabilitateak $P(A) = 0,7$ eta $P(B) = 0,1$ izanik, eta izan bitez $\bar{A}$ eta $\bar{B}$ A eta B gertaeren osagarriak, hurrenez hurren. Kalkulatu honako probabilitate hauek arrazoi-tuz, eta argi adierazi jarraitutako prozedura edo aplikatutako legea:

(a) (0,5 p) $P(A \cup B)$,

(b) (0,5 p) $P(\bar{A} \cup \bar{B})$,

(c) (0,5 p) $P(\bar{A} \cap \bar{B})$,

(d) (0,5 p) $P(A \cap \bar{B})$,

(e) (0,5 p) $P(\bar{A} | \bar{B})$.

A eta B independenteak direnez:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$\begin{aligned} a) P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B) = 0,7 + 0,1 - 0,07 = \underline{\underline{0,73}} \end{aligned}$$

b) Morganen legea

$$\begin{aligned} P(\bar{A} \cup \bar{B}) &= P(\overline{A \cap B}) = 1 - P(A \cap B) = 1 - P(A) \cdot P(B) = \\ &= 1 - 0,7 \cdot 0,1 = 0,93. \end{aligned}$$

$$c) P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0,73 = \underline{\underline{0,27}}$$

$$\begin{aligned} d) P(A \cap \bar{B}) &= P(A) - P(A \cap B) = 0,7 - \frac{P(A) \cdot P(B)}{1} = \underline{\underline{0,63}} \\ P(A) &= P(A \cap B) \cup P(A \cap \bar{B}) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) \end{aligned}$$

$$e) P(\bar{A} | \bar{B}) = \frac{P(\bar{A} \cap \bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{0,27}{1 - 0,1} = \underline{\underline{0,3}}$$

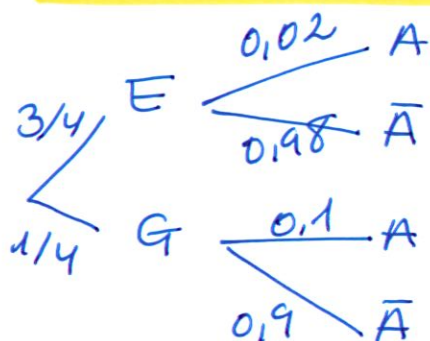
2023- OHIKOA

A5 Ariketa

Enpresa baten ekoizpena lau txanda berdinetan egiten da; txanda horietako hiru egunez egiten dira eta bat gauez. Eguneko txanda bakoitzean ekoizitako pieza akastunen ehunekoa % 2 da, eta gauekoan, % 10. Ausazko txanda batetik pieza bat ausaz hartzen bada,

$E \equiv$ egunez
 $G \equiv$ gauez.
 $A \equiv$ pieza akastuna
 $\bar{A} \equiv$ pieza akastun ~~ez~~

- a) kalkulatu pieza akastuna izateko probabilitatea;
 b) hartutako pieza hori akastuna bada, kalkulatu eguneko txanda batean ekoizita izateko probabilitatea.



a) PIEZA AKASTUNA IZATEKO PROB

$$P(A) = P(E \cap A) + P(G \cap A) = P(E) \cdot P(A|E) + P(G) \cdot P(A|G)$$

$$= \frac{3}{4} \cdot 0.02 + \frac{1}{4} \cdot 0.1 = 0.04 \rightarrow \boxed{4\%}$$

Pieza akastuna izateko probabilitatea $\boxed{0.04}$ da

b) EGUNEKOA IZATEKO PROB, AKASTUNA BADA

$$P(E|A) = \frac{P(E \cap A)}{P(A)} = \frac{P(E) \cdot P(A|E)}{P(A)} = \frac{\frac{3}{4} \cdot 0.02}{0.04} =$$

$$= 0.375 \Rightarrow 37.5\%$$

Akastuna bada, eguneko txandakoa izatearen prob $\boxed{0.375}$ da

2023- OHIKOA

NORMALA

B5 Ariketa

Matematikako proba batean lortutako emaitzek 65 puntuko batezbestekoa eta 18 puntuko desbideratze tipikoa dituen banaketa normal bati jarraitzen diote. Ikasleen % 15 maila aurreratuan dago, % 65 maila ertainean eta gainerako % 20a hasierako mailan. Erabaki, zure erantzunak arrazoituz, zein mailatan kokatuko ditugun honako nota hauek lortu dituzten ikasleak:

Banaketa Normala

$$\mu = 65$$

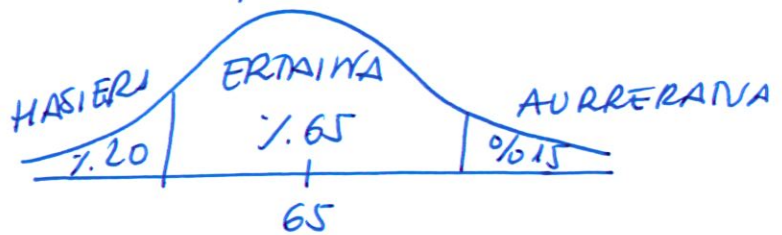
$$\sigma = 18$$

a) 85,5 puntu,

 $X \equiv$ ikasle baten puntuazioa.

b) 48 puntu.

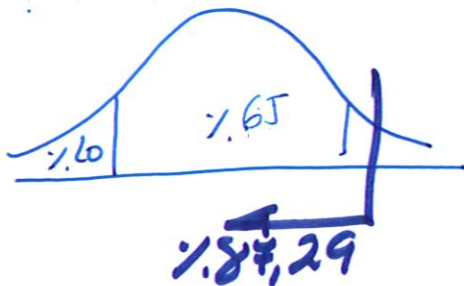
Emundoko datuekin:

a) 85,5 puntu

Kalkulotzen da zein da 85,5 puntu lortzeko proba.

$$P(X \leq 85,5) = P\left(Z \leq \frac{85,5 - 65}{18}\right) = P(Z \leq 1,14) = 0,8729 \rightarrow \boxed{1.87,29}$$

Emundoko ehunekarekin:

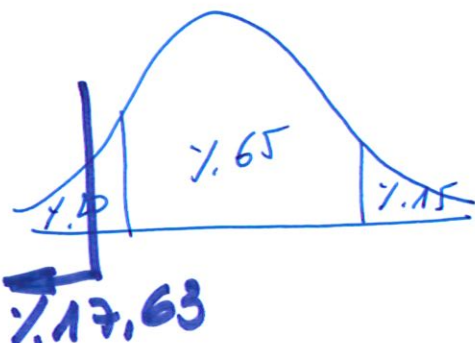


Grafikoa ikusten da 1.87,29.
maila aurreratua dagoela
85,5 puntuekin.

b) 48 puntu

$$P(X \leq 48) = P\left(Z \leq \frac{48 - 65}{18}\right) = P(Z \leq -0,94) = P(Z \geq 0,94)$$

$$= 1 - P(Z \leq 0,94) = 1 - 0,8264 = 0,1736 \Rightarrow \boxed{1.17,36}$$



48 puntuekin hasierako mailan
dago.

2023 - OHIKOA [B5]

Beste modu batean

8(2)

$$X \sim N(65, 18)$$

Aurreratua 4.15

Ertoina 1.65

Hosera 1.20



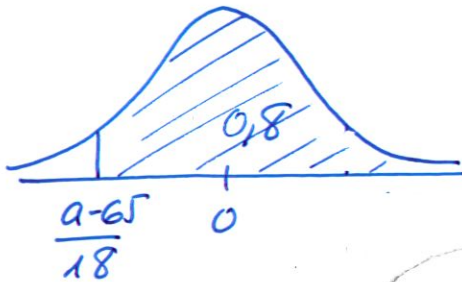
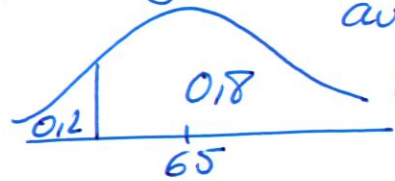
Kalkulatzeko a eta b. taula erabliko dogu.

$P(X \leq a) = 0.2$

$$P\left(Z \leq \frac{a-65}{18}\right) = 0.2$$

$$P\left(Z > \frac{a-65}{18}\right) = 0.8$$

0,2 ez dogoenez taulan:
aurrera
plantatu



$\Rightarrow$



$$-\frac{a-65}{18} = \frac{65-a}{18}$$

$\rightarrow P\left(Z < \frac{65-a}{18}\right) = 0.8$

Taulatik
0.04 0.105
0.8 0.8023
0.8 0.8023

Taulatik $\rightarrow P(Z < 0.84) = 0.8$

$$0.84 = \frac{65-a}{18} \Rightarrow$$

$a = 49.88$ puntu.
baita gutxiagore kin
hosierako mailan

$P(X \leq b) = 0.85$

$$P\left(Z \leq \frac{b-65}{18}\right) = 0.85$$

Taulatik $\frac{b-65}{18} = 1.04$

$\rightarrow$ **$b = 83.72$** puntu baita
gutxiagore kin erotia

ONDORIOA



Berat
85.5 puntuekin **AURRERATUA**
48 puntuekin **HASIERA**

2023 EZ OHIKOA

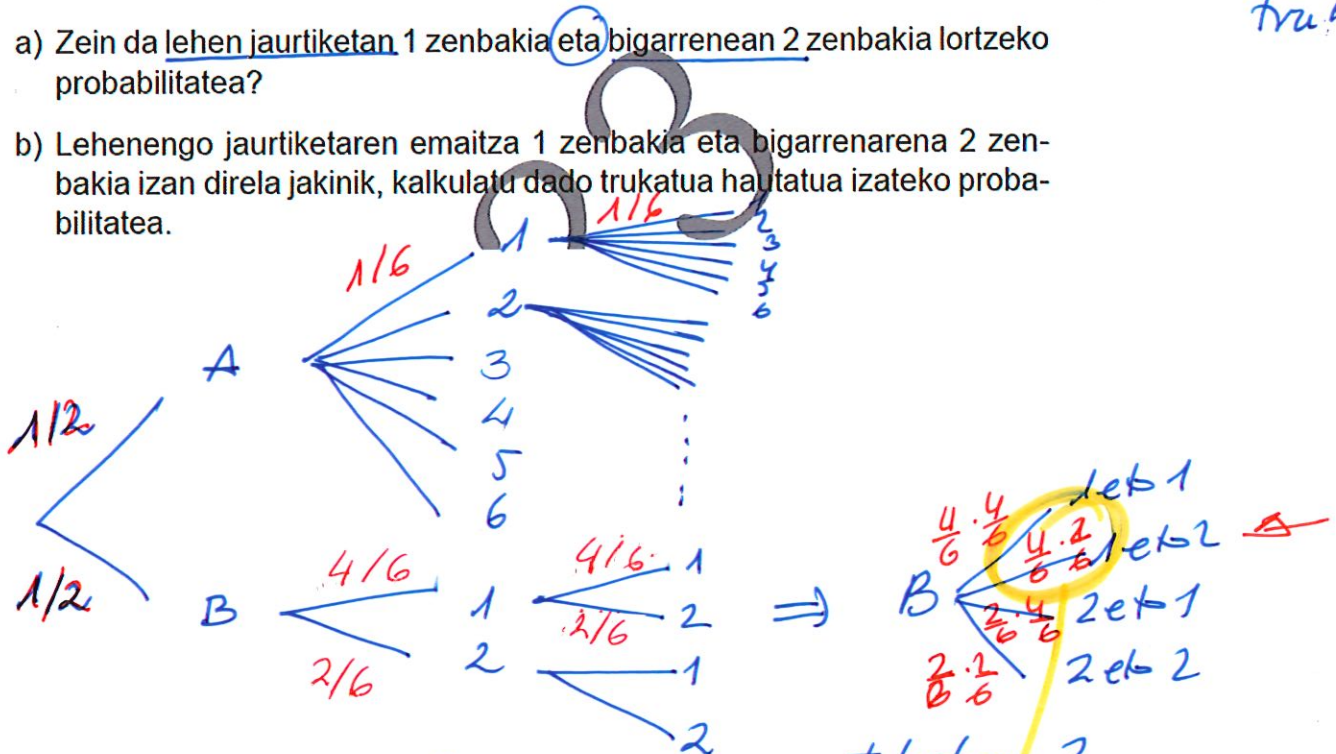
A5 Ariketa

ZORIA

Bi dado ditugu, bata normala eta bestea trukatua. Trukatuan bata 4 aldiz dago, eta bia, 2 aldiz. Dado bat ausaz aukeratzen da, eta bitan jaurtitzen da.

$A \equiv 1.$ dadoa normala
 $B \equiv 2.$ dadoa trukatua

- a) Zein da lehen jaurtiketan 1 zenbakia eta bigarrenetan 2 zenbakia lortzeko probabilitatea?
- b) Lehenengo jaurtiketaren emaitza 1 zenbakia eta bigarrenarena 2 zenbakia izan direla jakinik, kalkulatu dado trukatua hautatua izateko probabilitatea.



a) Lehen jaurtiketan 1 eta 2. jaurtiketan 2.

$$\begin{aligned}
 P(\text{1 eta 2}) &= P(A \cap 1 \cap 2) + P(B \cap 1 \cap 2) = \\
 &= P(A) \cdot P(1 \text{ eta 2} / A) + P(B) \cdot P(1 \text{ eta 2} / B) = \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{2}{6} = \frac{9}{72} = \frac{1}{8} = \boxed{0,125}
 \end{aligned}$$

b) Lehenengo 1 eta bigarren 2 direla jakinik, dado trukatua izoteko prob

$$\begin{aligned}
 P(B / 1 \text{ eta 2}) &= \frac{P(B \cap 1 \text{ eta 2})}{P(1 \text{ eta 2})} = \frac{P(B) \cdot (P(1 \text{ eta 2} / B))}{P(1 \text{ eta 2})} = \\
 &= \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{2}{6}}{\frac{1}{8}} = \frac{8}{9} = \boxed{0,8889}
 \end{aligned}$$

2023 EZ OHIKOA

BINOMIALA

B5 Ariketa

Mahai baten gainean 500 txanpon dituen kutxa bat hustu da, Kalkulatu

- CARA
- aurki kopurua 240 baino handiagoa izateko probabilitatea;
 - aurki kopurua 230 baino txikiagoa izateko probabilitatea;
 - aurki kopurua 230 eta 240 bitartean (biak barne) egoteko probabilitatea.

$X \equiv$ aurki kopurua (aldagai diskretu)

$$X \sim B(500; 0,5)$$

Banaketak binomialak jarraitzen du

arrokak: aurki izateko $p = 1/2$

arrokak eza: gurutze $q = 1/2$

Banaketak binomialak, normalen hurbilteko jarraitzen du.

beharrak: 1) Normalizatzeko bete behar diren:

$$np = 500 \cdot 1/2 = 250 \geq 5$$

$$npq = 500 \cdot 1/2 = 250 \geq 5$$

$$X' \sim N(np, \sqrt{npq}) \Rightarrow X' \sim N(250; 11,18)$$

$$\sqrt{npq} = \sqrt{500 \cdot 1/2 \cdot 1/2} = 11,18$$

a) Aurki kopurua 240 baino handiagoa izateko prob.

$$P(X > 240) = P(X' \geq 240,5) = P\left(Z > \frac{240,5 - 250}{11,18}\right)$$

B. BINOMIALA

B. NORMALA

B. NORMAL TIPIKATUA

$$X \sim B(500, 1/2)$$

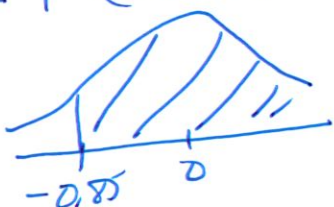
$$X' \sim N(250; 11,18)$$

$$Z \sim N(0,1)$$

$$Z = \frac{X' - \mu}{\sigma}$$

YATES

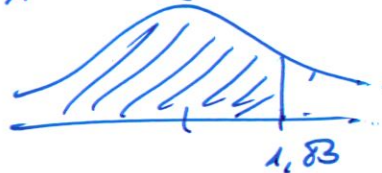
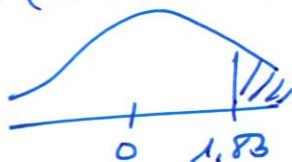
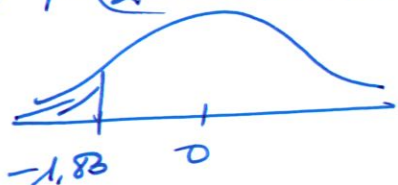
$$= P(Z \geq -0,85) = P(Z \leq 0,85) = \boxed{0,8023}$$



b) Arki kopurua 230 bino teki/oa

$$P(X < 230) = P(\underbrace{X'}_{\text{Normal}} < \underbrace{229,5}_{\text{Yates}}) = P(\underbrace{Z}_{\text{Normal}} < \underbrace{\frac{229,5 - 250}{11,18}}_{\text{aplikat}})$$

$$= P(Z < -1,83) = P(Z > 1,83) = 1 - P(Z < 1,83)$$



$$= 1 - 0,9664 = \boxed{0,0336}$$

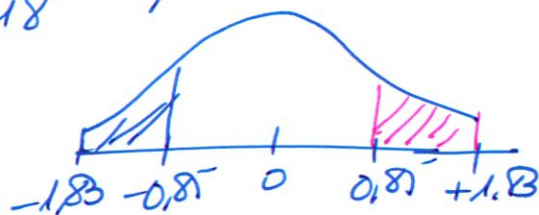
c) Arki kopurua 230 eta 240 bitartean (biko beru)

$$P(230 \leq X \leq 240) = P(229,5 \leq X' \leq 240,5) =$$



$$= P\left(\frac{229,5 - 250}{11,18} \leq Z \leq \frac{240,5 - 250}{11,18}\right) =$$

$$= P(-1,83 \leq Z \leq -0,85) =$$



$$= P(0,85 \leq Z \leq 1,83) =$$

$$= P(Z \leq 1,83) - P(Z \leq 0,85)$$

$$= \boxed{0,1641}$$

2022 OHIKOA

A5 Ariketa

ZORIO

Bi ontzi ditugu, bola zuri eta beltz hauek dituztenak:

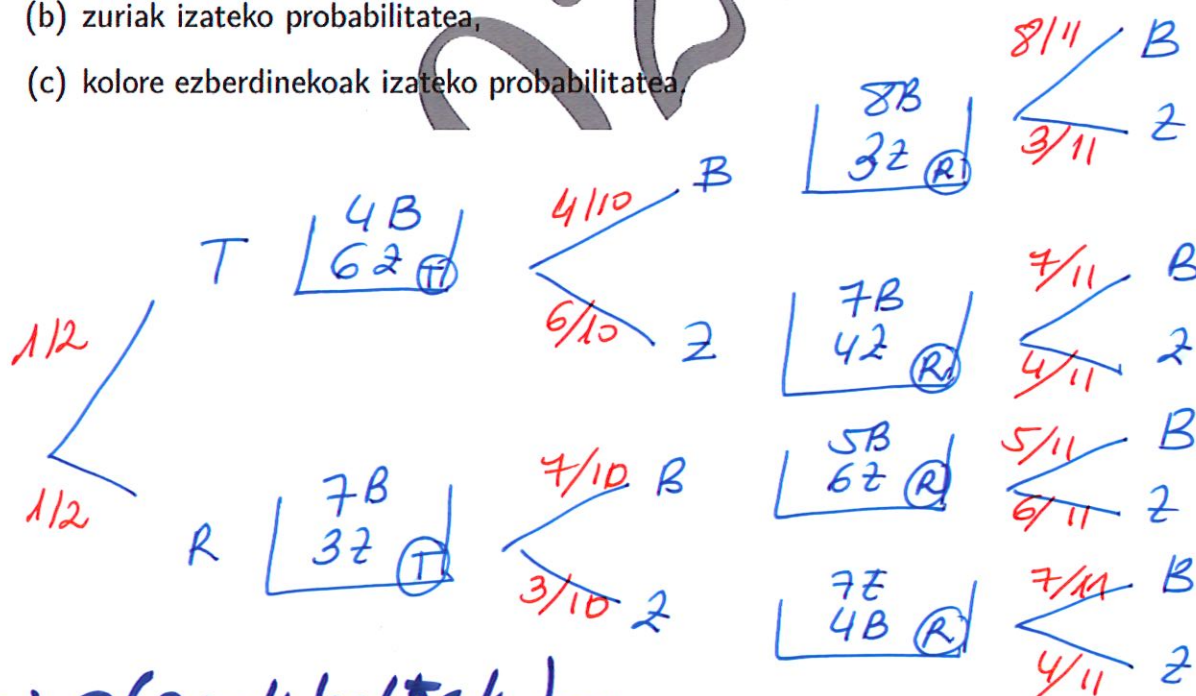
T: 4 bola beltz eta 6 zuri,

R: 7 bola beltz eta 3 zuri.

B = bola beltza
 Z = bola zuria

Ausaz ontzi bat aukeratzen da, hortik bola bat aterata eta beste ontzian jartzen da.
 Ondoren, azken ontzi horretatik bola bat ateratzen da. Kalkulatu ateratako bi bolak:

- (a) beltzak izateko probabilitatea,
 (b) zuriak izateko probabilitatea,
 (c) kolore ezberdinekoak izateko probabilitatea.



$$a) P(\text{Biak beltzak}) =$$

$$= P(T \cap B_1 \cap B_2) + P(R \cap B_1 \cap B_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{10} \cdot \frac{8}{11} + \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{10} \cdot \frac{5}{11} = \frac{67}{220}$$

$$b) P(\text{Biak zuriak}) =$$

$$= P(T \cap Z_1 \cap Z_2) + P(R \cap Z_1 \cap Z_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{6}{10} \cdot \frac{4}{11} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{10} \cdot \frac{7}{11} = \frac{45}{220}$$

$$c) P(\text{kolore ezberdinak}) = 1 - P(\text{kolore berdinek}) =$$

$$= 1 - [P(\text{Biak beltzak}) + P(\text{Biak zuriak})] = 1 - \left(\frac{67}{220} + \frac{45}{220} \right) = \frac{27}{55}$$

2022 OHIKOA

NORMALA

B5 Ariketa

Seriean fabrikatutako pieza baten pisuak (gramotan) banaketa normalari jarraitzen dio, non batez bestekoa 52 den eta desbiderapen tipikoa 6,5.

$$\mu = 52$$

$$\sigma = 6,5$$

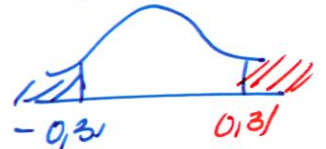
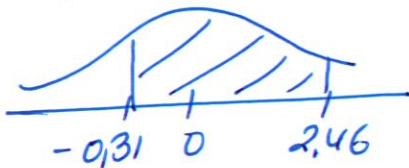
(a) Kalkulatu fabrikatutako pieza baten pisua 50 eta 68 gramoen artean egoteko probabilitatea.

(b) Fabrikatutako piezen % 30ek pieza jakin batek baino pisu handiagoa badu, zenbateko pisua du azken horrek?

$X = \text{pieza baten pisua da.} \rightarrow X \sim N(52, 6,5)$

$$a) P[50 < X < 68] = P\left(\frac{50-52}{6,5} < Z < \frac{68-52}{6,5}\right) =$$

$$= P(-0,31 < Z < 2,46) = P(Z < 2,46) - P(Z < -0,31) =$$



$$= P(Z < 2,46) - P(Z > 0,31) =$$

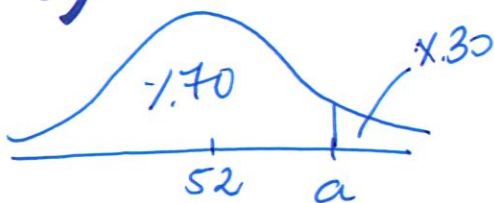
$$= P(Z < 2,46) - (1 - P(Z < 0,31)) =$$



$$= 0,9931 - 1 + 0,6217 = \underline{\underline{0,6148}}$$

do 50 eta 68 gramoen artean izateko prob.

b) % 30



$$\Rightarrow \text{Beraz } P(X > a) = 0,3.$$

$$\text{Tipifikatuz } P\left(Z > \frac{a-52}{6,5}\right) = 0,3.$$

$$1 - P\left(Z \leq \frac{a-52}{6,5}\right) = 0,3$$

$$P\left(Z \leq \frac{a-52}{6,5}\right) = 0,7$$

$$\frac{a-52}{6,5} = 0,525 \Rightarrow a = 55,4125$$

55,4125 gramotik aurrera

Taulotik

	0,02	0,03
0,5	0,6985	0,7019
	0,7 $\rightarrow$ 0,525	

2022 EZ OHIKOA

2014

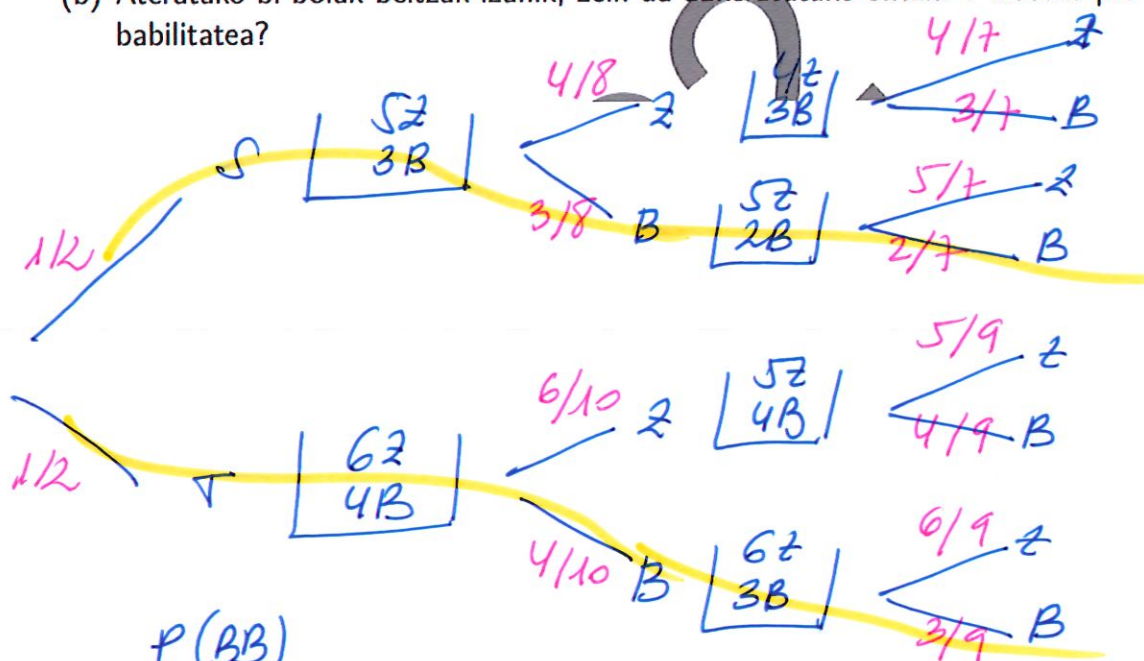
A5 Ariketa

S ontziak, 5 bola zuri eta 3 beltz ditu. Beste T ontziak 6 zuri eta 4 beltz. Ausaz ontzi bat aukeratu eta bi bola aterako ditugu.

(a) Zein da ateratako bi bolak beltzak izateko probabilitatea?

(b) Ateratako bi bolak beltzak izanik, zein da aukeraturako ontzia T izateko probabilitatea?

BB $\equiv$ Bi bolak beltzak izatea.



$P(BB)$

$$a) P(\text{Bi BOLA BELTZA}) = P(S \cap B_1 \cap B_2) + P(T \cap B_1 \cap B_2) \\ = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} + \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{101}{840} = \underline{\underline{0,1202}}$$

$$b) P\left(\frac{T}{\text{Bi BOLA BELTZA}}\right) = P(T/BB) = \frac{P(T \cap BB)}{P(BB)} =$$

$$= \frac{P(T) \cdot P(BB/T)}{P(BB)} = \frac{1/2 \cdot 4/10 \cdot 3/9}{101/840} = \frac{56}{101} =$$

$$= \underline{\underline{0,5545}}$$

2022 EZ OHIKOA

BINOMIALA

B5 Ariketa

Ikerketa baten arabera, auzo jakin batean etxeen % 60k gutxienez bi auto dituzte. Auzo horretan 50 etxeren lagin bat aukeratzeko da asmoz. Eskatzen da:

- (a) Zein da etxe horietako 20k gutxienez bi auto izateko probabilitatea?
- (b) Zein da 30 eta 40 arteko etxek gutxienez, biak barne, bi auto izateko probabilitatea?

$$p = 0,6 \quad \text{gutxienez bi auto izateko proba}$$

$$q = 0,4 \quad \text{" " " " " "}$$

$$X \sim B(n, p) \rightarrow \text{Banaketa binomiala}$$

$$X \sim B(50; 0,6)$$

- Banaketa binomiala, normalera hurbiltzeko baldintzak betetzen diren atxeratu:

$$\begin{aligned} n &\geq 10 & n &= 50 > 10 \\ np &\geq 5 & np &= 50 \cdot 0,6 = 30 > 5 \\ nq &\geq 5 & nq &= 50 \cdot 0,4 = 20 > 5 \end{aligned}$$

- Beraz banaketa normala:

$$B(n, p) \rightarrow N(np, \sqrt{npq})$$

$$B(50; 0,6) \rightarrow N(30; 3,46)$$

$$\sqrt{npq} = \sqrt{50 \cdot 0,6 \cdot 0,4} = 3,46$$

a) 20k gutxienez bi auto izateko proba

$$P[X \geq 20] = P(X' \geq 19,5) = P\left(Z \geq \frac{19,5 - 30}{3,46}\right) =$$

$$= P(Z \geq -3,03) = P(Z \leq 3,03) =$$

$$= \boxed{0,9988}$$



b) 30 eto 40 arteko etxek gutxienez, biok
barue, bi auto izatiko proba

BINOMIALA

NORMALA

NORMAL APIFIK

$$P(30 \leq x \leq 40) = P[29.5 \leq x' \leq 40.5] = P\left(\frac{29.5-30}{3.46} \leq z \leq \frac{40.5-30}{3.46}\right)$$



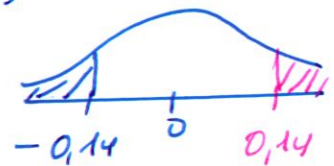
Tipifikatu

$$= P(-0.14 \leq z \leq 3.03) = P(z \leq 3.03) - P(z \leq -0.14) =$$

$$= P(z \leq 3.03) - P(z > 0.14) =$$

$$= P(z \leq 3.03) - (1 - P(z \leq 0.14)) =$$

$$= 0.9988 - (1 - 0.5557) = \boxed{0.5545}$$



2021 ekaina

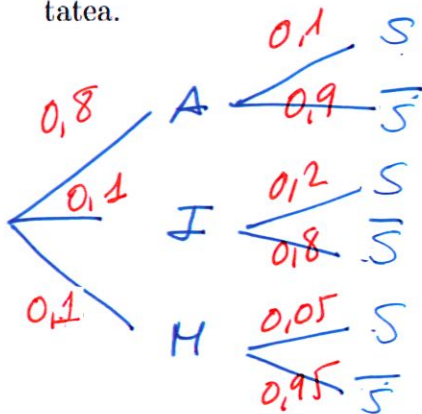
2011A

A5 Ariketa

Farmazia batean A, I eta M motetako sendagaien sorta bat jaso da. % 80 A sendagaiari dagokio, % 10 I sendagaiari, eta gainerakoa M sendagaiari. Farmazialariak egindako berrikuspenean ikusi da iraungitako sendagaiak daudela, honako ehuneko hauekin: A motako sendagaien % 10, I motako sendagaien % 20 eta M motako sendagaiaren % 5. Sendagai-kaxa bat aukeratzen da zoriz. Kalkulatu:

$S \equiv$ iraungitako sendagaien izatea.

- a) Iraungitako sendagai bat izateko probabilitatea.
 b) Sendagaia iraungita dagoela baldin badakigu, A motakoa izateko probabilitatea.



a) Iraungitakoa izatea

$$\begin{aligned}
 P(S) &= P(A \cap S) + P(I \cap S) + P(M \cap S) = \\
 &= P(A) \cdot P(S|A) + P(I) \cdot P(S|I) + P(M) \cdot P(S|M) = \\
 &= 0,8 \cdot 0,1 + 0,1 \cdot 0,2 + 0,1 \cdot 0,05 = \\
 &= \boxed{0,105} \rightarrow \%10,5
 \end{aligned}$$

b) Jakinda iraungita dagoela, A motakoa duen prob.

BAYES
 Prob a posteriori

$$\begin{aligned}
 P(A|S) &= \frac{P(A \cap S)}{P(S)} = \frac{P(A) \cdot P(S|A)}{P(S)} = \\
 &= \frac{0,8 \cdot 0,1}{0,105} = \boxed{0,7619} \rightarrow \%76,19
 \end{aligned}$$

2021 ekaina

BINOMIAL

B5 Ariketa

 $n=3900$

Hiri batean 3900 pertsona aukeratu dira zoriz. Kalkulatu:

$$\begin{array}{l} \frac{1}{365} \leftarrow p \\ \frac{364}{365} \leftarrow q \end{array}$$

- a) Patroiaren egunean urteak betetzen dituzten pertsonen kopurua gutxienez 15 izateko probabilitatea.
- b) Patroiaren egunean urteak betetzen dituzten pertsonen kopurua 5 eta 15 artean, biak barne, izateko probabilitatea.

$$X \sim B(n, p)$$

$$\text{BANAKETA BINOMIALA} \Rightarrow X \sim B(3900, \frac{1}{365})$$

$X \equiv$ Patroi egunean urteak betetzen dabien pertsona kopurua.

- Banaketa binomiala, normalera hurbiltzeko baldintzak aztertzea da:

$$n \geq 10$$

$$n = 3900 \geq 10$$

$$np \geq 5$$

$$np = 3900 \cdot \frac{1}{365} = 10,68 \geq 5$$

$$np \geq 5$$

$$np = 3900 \cdot \frac{364}{365} = 3889,32 \geq 5$$

- Beraz, banaketa NORMALAREN etaugariorik kalkulatu:

Binomiala

normala

$$X \sim B(n, p)$$

$$\Rightarrow X' \sim N(np, \sqrt{npq})$$

$$X' \sim N(10,68; 3,26)$$

$$\sqrt{npq} = \sqrt{3900 \cdot \frac{1}{365} \cdot \frac{364}{365}} = 3,26$$

a) 15 pertsona izateko prob. gutxienez

$$P(X \geq 15) = P(X' > 14,5) = P\left(Z > \frac{14,5 - 10,68}{3,26}\right)$$



$$= P(Z > 1,17) = 1 - P(Z \leq 1,17) =$$

$$= 1 - 0,8790 = \underline{\underline{0,121}}$$

b) 5 et 15 arteau, biak barue

Binomial

Normal.

$$P(5 \leq X \leq 15) = P(4,5 < X' < 15,5) =$$



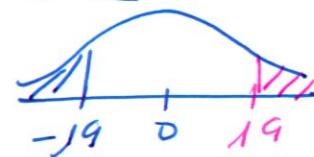
$$= P\left(\frac{4,5 - 10,68}{3,26} < Z < \frac{15,5 - 10,68}{3,26}\right) =$$

typik

$$= P(-1,9 < Z < 1,48) = P(Z < 1,48) - P(Z < -1,9) =$$

$$= P(Z < 1,48) - P(Z > 1,9) =$$

$$= P(Z < 1,48) - (1 - P(Z \leq 1,9)) =$$



$$= 0,9306 - (1 - 0,9713) = \boxed{0,9019}$$

2021 EZ OHIKOA

A5 Ariketa

Ikastetxe batek dituen 700 ikasleetatik, 500 ikastetxea dagoen auzokoak dira, 575k jantoki-zerbitzua erabiltzen dute, eta 400 auzokoak dire eta jantoki-zerbitzua erabiltzen dute. Ikasle bat aukeratzen da zoriz.

$A \equiv$ auzokoa
 $\bar{A} \equiv$ Ez auzokoa
 $J \equiv$ jantokiakoa
 $\bar{J} \equiv$ ez jantokiak

- a) Auzokoa bada, zein da jantoki-zerbitzua erabiltzeko probabilitatea?
 b) Jantoki-zerbitzua erabiltzen badu, zein da auzokoa ez izateko probabilitatea?
 → c) Zein da auzokoa izateko edo jantoki-zerbitzua erabiltzeko probabilitatea?
 d) Zein da auzokoa ez izateko eta jantoki-zerbitzua ez erabiltzeko probabilitatea?

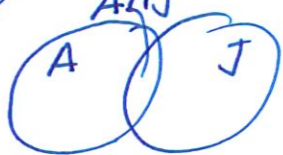
Kontingentzia taula osatu 2 :

	JANTOKIA	JANTOKIA EZ	GUZTIRA
AUZOKOAK	400	100	500
AUZOKIAK EZ	175	25	200
GUZTIRA	575	125	700

a) $P(J/A) = 400/500 = 4/5 = \underline{0,8}$

b) $P(\bar{A}/J) = 175/575 = 7/23 = 0,3043$

c) $P(A \cup J) = P(A) + P(J) - P(A \cap J) =$
 $= \frac{500}{700} + \frac{575}{700} - \frac{400}{700} = \frac{675}{700} = \underline{0,964}$



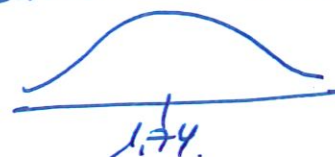
d) $P(\bar{A} \cap \bar{J}) = \frac{25}{700} = \frac{1}{28} = \underline{0,0357}$

B5 Ariketa

Herri jakin bateko biztanleriaren altuerak banaketa normal bati jarraitzen dio, batezbestekoa 1,74 cm eta desbideratze tipikoa 0,05 cm izanik. Biztanle bat aukeratzeko da zoriz.

- a) Zein da bere altuera batezbestekoaren berdina edo txikiagoa izateko probabilitatea?
- b) Zein da bere altuera 1,64 eta 1,84 cm artean egoteko probabilitatea?
- c) Biztanleria 1500 pertsonaz osatuta badago, zenbatek dute 1,54 cm baino altuera txikiagoa?

X = pertsona baten altuerak banaketa normal jarraitzen du.
 $X \sim N(1,74; 0,05)$



a) $P(X \leq 1,74)$

Banaketa normalaren denbideratze funtzioak garusien kaurioak definitzen du eta funtzio simetrikoa da batezbestekoarekiko. Probabilitatea funtzioak mugatzen duen azalera da bera, batezbestekoak azaleraren erdia mugatzen duenez $\Rightarrow$

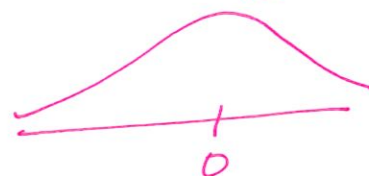
$$P(X \leq 1,74) = 0,5$$

b) $P(1,64 < X < 1,84) = P\left(\frac{1,64 - 1,74}{0,05} < Z < \frac{1,84 - 1,74}{0,05}\right)$

Banaketa normal
 $X \sim N(1,74; 0,05)$

$\Rightarrow$ TIPIKATZA
 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$

BANAKETA NORMAL
 TIPIKATZA $X \sim N(0,1)$

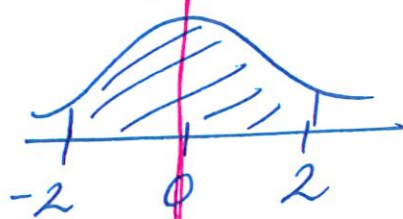


$$= P(-2 < Z < 2) = P(Z < 2) - P(Z < -2) =$$

$$= P(Z < 2) - P(Z > 2) =$$

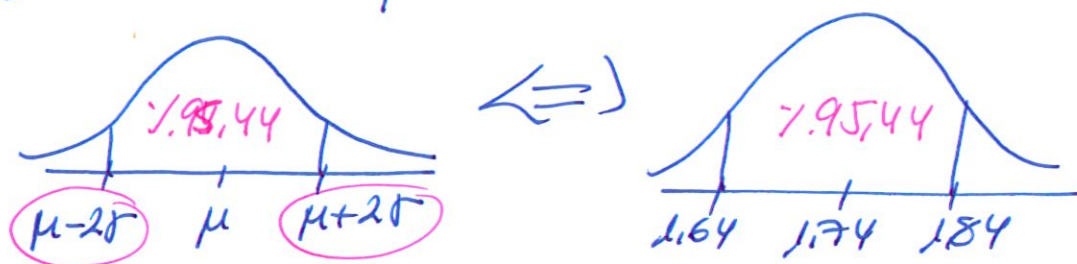
$$= P(Z < 2) - (1 - P(Z < 2)) =$$

$$= 0,9772 - 1 + 0,9772 = 0,9544$$



tskatin dabur probabilitatea hau xe izan da

22



Erlatio hau banaketa normal guztiakoa betetzen da. $0.95,44$

c) 1500 pertsona e, zenbatak 1.54 baino txiki. Lehenengo pertsona baten izateko probabilitatea kalkulatu da.

$$P(X < 1.54) = P\left(Z < \frac{1.54 - 1.74}{0.05}\right) = P(Z < -4)$$

$$= P(Z > 4) = \underline{\underline{0.}}$$



Berez ez dago 1.54 baino altuoa txikiopoa duen pertsona

2020 OHIKOA

A5 Ariketa

Enpresa jakin baten langileriaren %70 lan-kontratuaren baldintzekin pozik dago eta baldintzekin pozik dauden kolektiboaren barruan %80k hilean 1000 euro baino gehiago irabazten du. Pozik ez daudenen kolektiboaren barruan, %20k baino ez du hilean 1000 euro baino gehiago irabazten. Langile bat zorian aukeratzeko badugu:

$P \equiv \text{pozik}$
 $\bar{P} \equiv \text{ez dago pozik}$

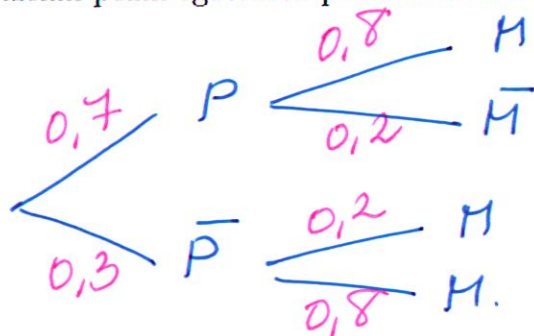
a) Zein izango da hilean 1000 euro baino gehiago irabaztearen probabilitatea?

b) Demagun 1000 euro baino gehiago irabazten duela, zein izango da lan-kontratuaren baldintzekin pozik egotearen probabilitatea?

$M \equiv 1000 \text{ €}$
 $\bar{M} \equiv \text{baitu gehiago irabazi}$

c) Zein izango da 1000 euro baino gutxiago irabazi eta lan-kontratuaren baldintzekin pozik egotearen probabilitatea?

$\bar{M} \equiv 1000 \text{ €}$
 $\bar{M} \equiv \text{baitu gutxi}$



a) $P(M) = P(P \cap M) + P(\bar{P} \cap M) =$
 OSOA
 $= P(P) \cdot P(M/P) + P(\bar{P}) \cdot P(M/\bar{P}) =$
 $= 0,7 \cdot 0,8 + 0,3 \cdot 0,2 = \underline{\underline{0,62}}$

b) $P(P/M) = \frac{P(P \cap M)}{P(M)} = \frac{P(P) \cdot P(M/P)}{P(M)} = \frac{0,7 \cdot 0,8}{0,62} =$
 BAYES
 $= \underline{\underline{0,903}}$

c) $P(P \cap \bar{M}) = P(P) \cdot P(\bar{M}/P) =$
 $= 0,7 \cdot 0,2 = \underline{\underline{0,14}}$

2020 OHIKOA

BINOMIALA *

B5 Ariketa

Garaje batean 30 aparkaleku daude. Aparkaleku bakoitzean auto bat egon daiteke ala ez, gainerako aparkalekuetan gertatzen denaren independentea izanik. Aparkalekua okupatuta egotearen probabilitatea 0,4koa bada, ondokoa eskatzen da:

- Probabilitate-eredu hau identifikatzea eta deskribatzea.
- Zer probabilitatea dago, egun batean aparkatutako auto kopurua 8 izateko?
- Kalkulatu zer probabilitatea dagoen egun batean, aparkatutako auto kopurua 10 eta 20 artean izateko.

a) $X \equiv$ aparkatu dauden kotxe kopurua
 X aldagai diskretua daenez, bostaketa binomiala jarraitzen duen $B(n; p)$, non $n=30$ aparkaleku kopurua eta $p=0,4$ aparkatuta egotearen probabilitatea duen eta $q=0,6$

$$X \sim B(30; 0,4)$$

b) Aparkatutako kotxe kopurua 8 izateko prob
 Balio zehatz baten prob. kalkulotako formula erabiltzen da: $P(X=k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$ $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
 $P(X=8) = \binom{30}{8} 0,4^8 0,6^{22} = \underline{\underline{0,0505}}$

* Beste modu batera egin daiteke. YARESEN ZUZENIGETAKI

$$P(X=8) = P(7,5 < X' < 8,5) =$$



$$= P\left(\frac{7,5-12}{2,68} < z < \frac{8,5-12}{2,68}\right) =$$

$$\begin{aligned} &= P(-1,68 < z < -1,30) = \\ &= P(1,30 < z < 1,68) = \\ &= P(z < 1,68) - P(z < 1,30) = \\ &= 0,9535 - 0,9032 = \underline{\underline{0,0503}} \end{aligned}$$

c) apartadortik $N(12; 2,68)$

c) Aparkatutako kotxe kopurua 10 eta 20 artean

- Binomiala, normalera hurbiltzeko egiteko haxe bete behar da

$$n \geq 10 \quad n = 30 \geq 10$$

$$np \geq 5 \quad np = 30 \cdot 0,4 = 12 \geq 5$$

$$nq \geq 5 \quad nq = 30 \cdot 0,6 = 18 \geq 5$$

- Beraz bakoitza normalaren esanpurrak izango dira.

$$X' \sim N(np, \sqrt{npq}) \implies \boxed{X' \sim N(12; 2,68)}$$

$$\sqrt{npq} = \sqrt{30 \cdot 0,4 \cdot 0,6} = 2,68$$

- Normalera hurbiltzeko ~~WATTS~~-en zuzenketak egia bera

da: $\frac{\boxed{10} \quad \boxed{20}}{9,5 \quad 10 \quad 20 \quad 20,5}$

$$P(10 < X < 20) = P(10,5 < X' < 19,5) = P\left(\frac{10,5 - 12}{2,68} < z \leq \frac{19,5 - 12}{2,68}\right)$$

B. Binomial $\xrightarrow{\text{4ates}}$ B. normal $\xrightarrow{\substack{\text{np. finkotatuta} \\ z = \frac{x - \mu}{\sigma}}}$ B. normal np, f

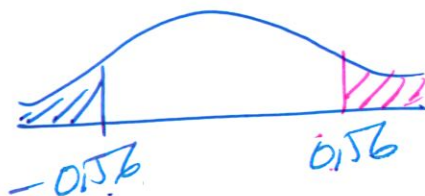
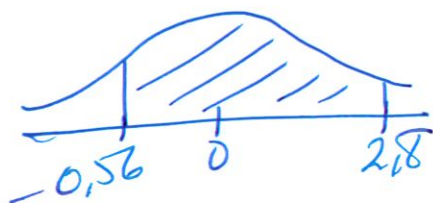
$$= P(-0,56 < z < 2,8) = P(z < 2,8) - P(z < -0,56)$$

$$= P(z < 2,8) - P(z > 0,56)$$

$$= P(z < 2,8) - (1 - P(z \leq 0,56))$$

$$= 0,9974 - (1 - 0,7123) =$$

$$= \boxed{0,7097}$$



2020 EZ OHIKOA

A5 Ariketa

Makina batek ontziak egiten ditu eta ontzien edukierak $N(10; 0,1)$ banaketa normal bati jarraitzen dio. Fabrikatzaile batek uste du ontzi bat akastuna dela edukiera 9,8 eta 10,1 artekoa ez bada. Kalkula itzazu:

- a) Ontzi bat akastuntzat jotzeko probabilitatea.
b) 1500 ontzi fabrikatu badira, zenbat espero dira akastunak?

$$X \equiv \text{ontzien edukiera} \quad X \sim N(10; 0,1)$$

a) Akastuntzat izateko prob.

$$\begin{aligned} P(9,8 < X < 10,1) &= P\left(\frac{9,8-10}{0,1} < Z < \frac{10,1-10}{0,1}\right) = \\ &\quad \text{TRIPIKATU.} \\ &= P(-2 < Z < 1) = P(Z < 1) - P(Z < -2) = \\ &= P(Z < 1) - P(Z > -2) = P(Z < 1) - [1 - P(Z < 2)] = \\ &= 0,8413 - (1 - 0,9772) = \boxed{0,8185} \quad \text{AKATSAK EZ IZATEKO PROB.} \end{aligned}$$

Berat akatsak izateko prob.:

$$P(\text{akatsak}) = 1 - P(\text{akatsak ez}) =$$

$$= 1 - 0,8185 = \boxed{0,1815} \quad \text{AKASTUNTZAT JOTZEKO PROB}$$

b) 1500 ontzi $\rightarrow$ zenbat akastunak?

$$0,1815 \cdot 1500 = 272,25 \approx \underline{\underline{273}} \text{ ontzi}$$

konjugentio taue.

Ikastetxe jakin batean ikasleen %40k ile gaztaina-koloreko ilea du, %35ak begi urdinak ditu eta %15ak ile marroi eta begi urdinak ditu. Zoriz ikasle bat aukeratzen bada:

- Gaztaina-koloreko ilea badu, zer probabilitatea dago begi urdinak izateko?
- Begi urdinak baditu, zer probabilitatea dago gaztaina-koloreko ilea ez izateko?
- Zer probabilitatea dago ez gaztaina-koloreko ilerik ez begi urdinik ez izateko? (ETA)
- Zer probabilitate dago gaztaina-koloreko ilea edo begi urdinak izateko? (EDO)

GERTAKEN:

- $G \equiv$ gaitaki koloreko ileo izateo
- $\bar{G} \equiv$ " " " Et izateo
- $U \equiv$ Befi urdiwok izateo
- $\bar{U} \equiv$ " " " Et izatea.

Tamb. betetuk
bi modu

	U	$\bar{U}$	GUZNA
G	0,15	0,25	0,4
$\bar{G}$	0,2	0,4	0,6
GUZNA	0,35	0,65	1

	U	$\bar{U}$	ΣU^2
G	15	25	40
$\bar{G}$	20	40	60
ΣU	35	65	100

$$a) P(U/G) = \frac{0.15}{0.4} = \frac{15}{40} = \frac{3}{8}$$

$$b) P(G/U) = \frac{0,20}{0,35} = \frac{20}{35} = \frac{4}{7}$$

$$c) P(\bar{G} \cap \bar{U}) = \frac{0,4}{1} = \frac{40}{100} = \underline{\underline{0,4}}$$

$$d) P(G \cup U) = P(G) + P(U) - P(G \cap U) \\ = \frac{0,4}{1} + \frac{0,35}{1} - \frac{0,15}{1} = \underline{\underline{0,6}}$$



2019 OHIKOA

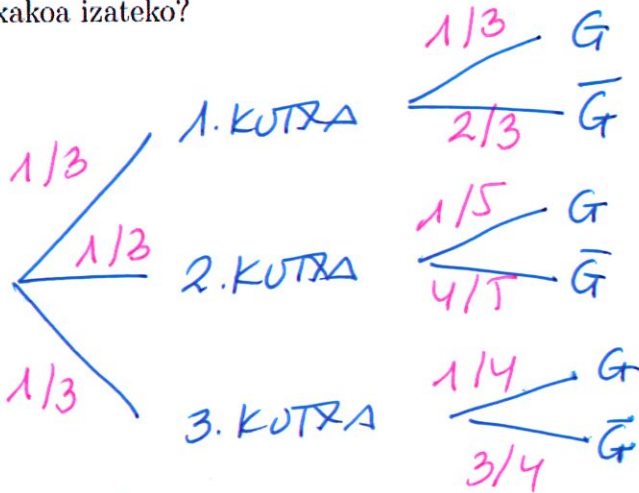
Zona

A5 Ariketa

Mahai baten gainean botoiz beteriko hiru kutxa ditut; lehenengo kutxan 3 botoi daude, bigarrenean 5 eta hirugarrenean 4 botoi. Botoi gorri bakarria dago kutxa bakoitzeko. Zoriz kutxa bat aukeratzen badut eta bertatik, zoriz, botoi bat ateratzen badut:

$G \equiv$ Botoi gorria
 $\bar{G} \equiv$ Botoi beltza

- a) Zein da botoia gorria izateko probabilitatea?
 b) Atera dudana botoia gorria izan dela jakinik, zein da probabilitatea lehenengo kutxakoa izateko?



$$\begin{aligned}
 a) \quad P(G) &= P(1 \cap G) + P(2 \cap G) + P(3 \cap G) \\
 &= P(1) \cdot P(G/1) + P(2) \cdot P(G/2) + P(3) \cdot P(G/3) = \\
 &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{47}{180} = \underline{0,2611}
 \end{aligned}$$

Zoriz botoi gorria ateratzeko prob 0,2611 da

$$\begin{aligned}
 b) \quad P(1/G) &= \frac{P(1 \cap G)}{P(G)} = \frac{P(1) \cdot P(G/1)}{P(G)} = \\
 &= \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{47}{180}} = \frac{1/9}{47/180} = \underline{\frac{20}{47}}
 \end{aligned}$$

BAYES
 prob a posteriori

2019 OHIKOA

BINOMIALA

B5 Ariketa

Sei aldeko dado bat 6.000 bider botatzen dugu. Kalkulatu zein da probabilitatea lortutako bostekoen kopurua:

- a) 1.500 baino handiagoa izateko.
b) 1.000 eta 1.100 artean egoteko.

$X \sim$ lortutako bostekoen kopurua, ~~BAYAKETA~~ BINOMIALA

Jarraitzen du

$$n = 6000$$

$$p = 1/6$$

$$q = 5/6$$

Normalera hurbiltzeko
eta bere esausgarrak

$$\Rightarrow X \sim B(6000, 1/6)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} n \geq 10 \rightarrow 6000 \geq 10 \\ np \geq 5 \rightarrow 6000 \cdot 1/6 = 1000 \geq 5 \\ nq \geq 5 \rightarrow 6000 \cdot 5/6 = 5000 \geq 5 \end{array} \right.$$

$$X' \sim N(np, \sqrt{npq})$$

$$\sqrt{1000 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}} = 28,87$$

$$X' \sim N(1000, 28,87)$$

a) $P(X > 1500) = P(X' > 1500,5) = P\left(Z > \frac{1500,5 - 1000}{28,87}\right) =$

1500

$$= P(Z > 17,3) = 0$$

b) $P(1000 < X < 1100) = P(1000,5 < X' < 1099,5)$

1000 1100

$$= P\left(\frac{1000,5 - 1000}{28,87} < Z < \frac{1099,5 - 1000}{28,87}\right) =$$

$$= P(0,02 < Z < 3,47) = P(Z < 3,47) - P(Z < 0,02) =$$

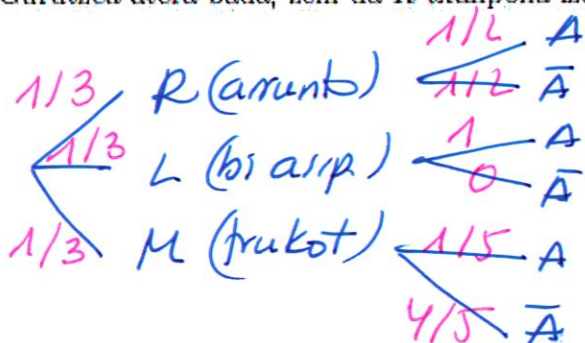
$$= 0,9997 - 0,5080 = \underline{\underline{0,4917}}$$

2019 uztaila

A5 Ariketa

Kutxa batek 3 txanpon ditu: R , L eta M . R txanpona arrunta da, L txanponak aurpegia du bi aldeetan, eta M txanpona trukaturata dago: aurpegia ateratzeko probabilitatea $1/5$ da. Zoriz aukeratutako txanpona jaurtitzen dugu.

- a) Kalkula ezazu aurpegia ateratzeko probabilitatea.
b) Gurutzea atera bada, zein da R txanpona izateko probabilitatea?



DSGA

$$\begin{aligned} \text{a) } P(A) &= P(R \cap A) + P(L \cap A) + P(M \cap A) = \\ &= P(R) \cdot P(A/R) + P(L) \cdot P(A/L) + P(M) \cdot P(A/M) = \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5} = \frac{17}{30} = \boxed{0,5667} \end{aligned}$$

b) BAYES
A POSTERIORI

$$P(R/\bar{A}) = \frac{P(R \cap \bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{P(R) \cdot P(\bar{A}/R)}{P(\bar{A})}$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0,5667 = \boxed{0,4333} \quad \text{"13/30"}$$

$$\begin{aligned} P(R/\bar{A}) &= \frac{P(R) \cdot P(\bar{A}/R)}{P(\bar{A})} = \frac{1/3 \cdot 1/2}{13/30} = \\ &= 5/13 = \boxed{0,3846} \end{aligned}$$

2019 uztaila

NORMALA

B5 Ariketa

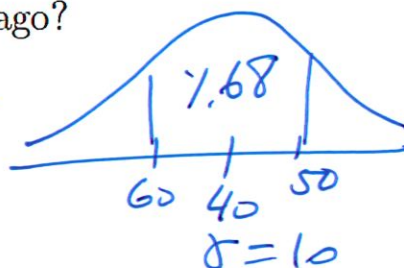
500 ikasleen artean egindako froga baten emaitzek banaketa normal bati jarraitzen diote batez bestekoa 40 puntu izanik eta desbideratze tipikoa 10 puntu.

a) Ikasleen zer portzentajeak du 30 eta 60 bitarteko puntuazioa?

b) Zenbat ikaslek izango dute 60 puntu baino gehiago?

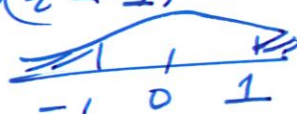
$X \sim$ Ikasle baten emaitzak

$$X \sim N(40, 10)$$



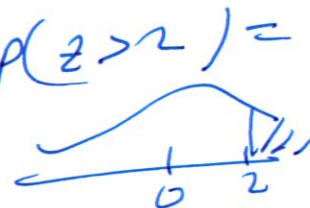
a) 30 eta 60 bitarteko

$$\begin{aligned} P(30 < X < 60) &= P\left(\frac{30-40}{10} < Z < \frac{60-40}{10}\right) = \\ &= P(-1 < Z < 2) = P(Z < 2) - P(Z < -1) = \\ &= P(Z < 2) - (1 - P(Z < 1)) \\ &= 0.9772 - (1 - 0.8413) = \boxed{0.8185} \end{aligned}$$



b) 60 puntu baino gehiago

$$\begin{aligned} P(X > 60) &= P\left(Z > \frac{60-40}{10}\right) = P(Z > 2) = \\ &= 1 - P(Z < 2) = \\ &= 1 - 0.9772 = \\ &= \boxed{0.0228} \end{aligned}$$



500 ikasle diruz : $\Rightarrow$

$$500 \cdot 0.0228 = 11.4 \approx \boxed{11 \text{ ikasle}}$$

